TECHLOOP: STRATEGI SISTEMIK BERBASIS *AI WASTE MATCHING* UNTUK MENDORONG EKONOMI SIRKULAR DALAM PENGELOLAAN *E-WASTE*

Risma Yolanda & Annisa Amalia

SMA Negeri 15 Jakarta

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan perangkat elektronik seperti *smartphone*, laptop, komputer, dan perangkat elektronik lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, siklus penggunaan perangkat yang semakin cepat juga menghasilkan persoalan baru berupa *electronic waste* (*e-waste*). Ketika perangkat mengalami kerusakan, penurunan fungsi, atau tidak lagi digunakan, perangkat tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonominya apabila langsung diperlakukan sebagai limbah akhir.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah limbah yang dihasilkan, tetapi juga dengan belum optimalnya pemanfaatan kembali produk, komponen, dan material yang masih memiliki nilai. Dalam perspektif *circular economy*, limbah tidak semata-mata dipandang sebagai residu, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dikembalikan ke dalam siklus ekonomi melalui penggunaan kembali, perbaikan, pemulihan komponen, dan daur ulang (Velenturf & Purnell, 2021).

Pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat penerapan prinsip tersebut. Teknologi digital berpotensi meningkatkan integrasi informasi, koordinasi antaraktor, serta efisiensi aliran material dalam sistem *circular economy* (Khan et al., 2022). Das et al. (2024) juga menunjukkan bahwa platform digital dapat memperkuat kolaborasi antaraktor dalam model bisnis ekonomi sirkular.

Di sisi lain, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah digunakan dalam berbagai aspek pengelolaan limbah. Fang et al. (2023) menunjukkan pemanfaatan AI dalam klasifikasi, pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan limbah. Fotovvatikhah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa salah satu penggunaan AI yang berkembang adalah klasifikasi limbah secara otomatis.

Namun, penggunaan AI dalam pengelolaan *e-waste* tidak harus mencakup seluruh proses pengambilan keputusan. Justru, sistem dapat menjadi lebih sederhana apabila AI digunakan hanya pada bagian yang membutuhkan kemampuan interpretasi terhadap data tidak terstruktur, sebagaimana ditunjukkan oleh sistem bantuan berbasis AI untuk pemilahan limbah yang menempatkan AI sebagai pendukung identifikasi sementara keputusan akhir tetap dapat ditelusuri (Aberger et al., 2025). Dalam konteks perangkat elektronik, foto dan deskripsi bebas dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kondisi serta komponen perangkat. Setelah informasi tersebut diperoleh, keputusan mengenai jalur pemanfaatan dapat dilakukan menggunakan aturan yang lebih sederhana dan transparan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, TechLoop dirancang sebagai platform *circular economy* berbasis AI dan *workflow automation* untuk membantu menentukan jalur pemanfaatan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Sistem mengintegrasikan proses input data, identifikasi kondisi dan komponen menggunakan AI, serta pengambilan keputusan berbasis aturan dalam satu *workflow* digital.

Konsep TechLoop menempatkan n8n sebagai *workflow orchestration,* yaitu penghubung antartahapan sistem. AI digunakan untuk menganalisis foto dan deskripsi perangkat, sedangkan *IF/Switch* digunakan untuk menentukan rekomendasi *reuse, repair/refurbishment, component recovery, atau recycling.*

Dengan demikian, TechLoop tidak sekadar menawarkan teknologi AI, tetapi membangun strategi sistemik yang menghubungkan identifikasi kondisi perangkat - penentuan jalur pemanfaatan - potensi penghubungan dengan pihak *downstream* dalam kerangka ekonomi sirkular.

ISI (PEMBAHASAN)

STATE OF THE ART

Perkembangan penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, AI, dan ekonomi sirkular telah banyak dikaji secara terpisah. Velenturf dan Purnell (2021) menekankan pentingnya integrasi aktor, aliran material, serta dukungan sistem dalam penerapan ekonomi sirkular. Khan et al. (2022) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat mendukung praktik *circular economy* dalam rantai pasok.

Pada sisi platform digital, Das et al. (2024) menunjukkan bahwa platform dapat meningkatkan kolaborasi antaraktor melalui *network effects*. Namun, platform digital yang ada masih banyak berfokus pada fungsi *marketplace* dan belum mengintegrasikan AI serta otomatisasi proses secara menyeluruh.

Sementara itu, penelitian AI dalam pengelolaan limbah telah berkembang terutama pada klasifikasi. Fang et al. (2023) mengidentifikasi berbagai penggunaan AI dalam *waste management*, sedangkan Fotovvatikhah et al. (2025) secara khusus menunjukkan perkembangan teknik AI untuk klasifikasi limbah otomatis. Noman et al. (2022) juga menunjukkan potensi *machine learning* dan *computer vision* dalam mendukung ekonomi sirkular.

Tabel 1. *State of the Art* dan Posisi TechLoop

Pendekatan	Fokus	Keterbatasan	Pengembangan TechLoop
Circular Economy	Mempertahankan nilai produk dan material	Implementasi membutuhkan integrasi antaraktor	Diterapkan pada manajemen siklus hidup perangkat.
Platform Digital	Menghubungkan pengguna dan material	Banyak platform masih berfungsi sebagai *marketplace*	Dikembangkan sebagai ekosistem pengelolaan *e-waste*

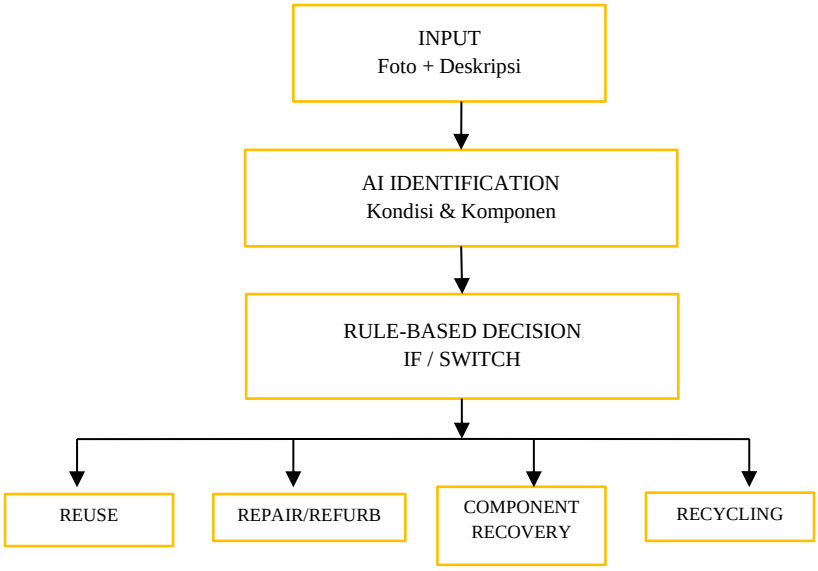
*AI Waste Managemen*t	Klasifikasi dan analisis limbah	Banyak implementasi berfokus pada satu tahap	AI difokuskan pada identifikasi kondisi dan komponen
Computer Vision	Membaca informasi visual	Hasil identifikasi otomatis menentukan jalur pemanfaatan	Hasil AI menjadi input *rule-based deccision*
Digital Circular Supply Chain	Mengintegrasikan aliran material	Koordinasi antaraktor masih menjadi tantangan	Menjadi dasar pengembangan ekosistem downstream
TechLoop	AI + *rule-based decision* + *workflow automation*	Prototipe dibatasi pada tahap identifikasi dan rekomendasi	Mengarahkan e-waste ke jalur pemanfaatan yang sesuai

TechLoop berpotensi berkontribusi pada pengurangan *e-waste* dengan membantu mengidentifikasi perangkat dan komponen yang masih memiliki peluang untuk digunakan kembali, diperbaiki, dipulihkan, atau didaur ulang.

Konsep TechLoop

TechLoop dirancang dengan prinsip bahwa perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan tidak selalu harus langsung masuk ke tahap *recycling*. Sebelum menentukan pengelolaan akhir, perangkat perlu diidentifikasi berdasarkan kondisi dan komponen yang masih memiliki potensi nilai.

Konsep utama sistem dapat digambarkan melalui alur:



Gambar 1. Alur Konsep Utama Sistem

Tahap pertama dilakukan oleh pengguna dengan memasukkan foto dan deskripsi perangkat yang sudah tidak digunakan. Deskripsi dapat berupa informasi mengenai kondisi perangkat, kerusakan yang diketahui, atau komponen tertentu yang masih berfungsi. Selanjutnya, AI menganalisis foto dan deskripsi tersebut untuk menghasilkan informasi mengenai kondisi dan komponen perangkat. Informasi tersebut kemudian diproses oleh *rule-based decision* untuk menentukan jalur pemanfaatan yang paling sesuai. Meskipun desain ideal mencakup input visual, pada tahap prototipe awal, pengujian difokuskan pada ekstraksi data melalui deskripsi pengguna. Hal ini dilakukan sebagai bentuk isolasi variabel untuk memvalidasi keandalan logika *IF/Switch (rule-based decision)* terlebih dahulu

AI Identification **dan** ***Rule-Based Decision*** **Strategi TechLoop dalam**

Salah satu prinsip utama TechLoop adalah tidak menjadikan AI sebagai pengambil seluruh keputusan. AI digunakan pada tahap yang membutuhkan kemampuan interpretasi. Foto perangkat dan deskripsi bebas merupakan bentuk informasi yang tidak sepenuhnya dapat diproses menggunakan aturan sederhana. Pendekatan serupa juga diterapkan pada sistem pemilahan limbah berbasis AI yang menggabungkan klasifikasi otomatis dengan tinjauan berbasis ambang keyakinan untuk menjaga akurasi sekaligus keterlacakan keputusan (Ali et al., 2026). Oleh

karena itu, model AI digunakan untuk membantu mengidentifikasi karakteristik perangkat.

Setelah informasi tersebut menjadi data yang lebih terstruktur, keputusan dapat dilakukan menggunakan aturan. Misalnya, perangkat yang masih berfungsi dan memiliki kondisi layak dapat diarahkan menuju *reuse*. Perangkat yang mengalami kerusakan tetapi masih memungkinkan diperbaiki diarahkan menuju *repair/refurbishment*. Apabila perangkat tidak dapat digunakan kembali tetapi masih memiliki komponen bernilai, sistem dapat memberikan rekomendasi *component recovery*. Sementara itu, perangkat yang sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali diarahkan menuju *recycling*.

Tabel 2. *Rule-Based Decision* TechLoop

Kondisi Perangkat	Potensi Komponen	Rekomendasi
Masih berfungsi dan layak digunakan	Komponen utama baik	*Reuse*
Tidak berfungsi/bermasalah tetapi masih dapat diperbaiki	Komponen masih dapat dipulihkan	*Repair/Refurbishment*
Tidak layak digunakan sebagai perangkat utuh	Komponen tertentu masih bernilai	*Component Recovery*
Tidak layak digunakan dan komponen tidak dapat dipulihkan	Nilai utama berupa material	*Recycling*

Pembuatan Prototipe TechLoop

Prototipe TechLoop dikembangkan menggunakan n8n sebagai *workflow orchestration* dan Telegram Bot sebagai antarmuka pengguna. Alur dimulai dari Telegram *Trigger* yang menerima input pengguna, kemudian *Switc*h mengarahkan pengguna sesuai pilihan layanan. Pada alur penawaran perangkat, *Split Out* digunakan untuk memisahkan data apabila terdapat lebih dari satu item, kemudian *Insert Row* menyimpan data perangkat ke dalam basis data sebelum diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, data diteruskan ke AI *Agent* yang didukung *gemini AI chat model* untuk mengidentifikasi kondisi dan komponen perangkat berdasarkan informasi yang diberikan pengguna. Hasil AI diproses melalui *Structured Output*

Parser, kemudian *Switch* menerapkan *rule-based decision* untuk mengarahkan perangkat ke kategori *Reuse*, *Refurbishment*, *component recovery*, dan *recycling.* Masing-masing hasil disusun melalui *Edit Fields* dan dikirim kembali kepada pengguna melalui *Send a Text Message*. Hasil pemrosesan juga dapat disimpan melalui *Insert Row* sebagai dokumentasi hasil keluaran sistem.



Gambar 3. Prototipe Workflow TechLoop Berbasis n8n

Hasil Pengujian Sementara Prototipe

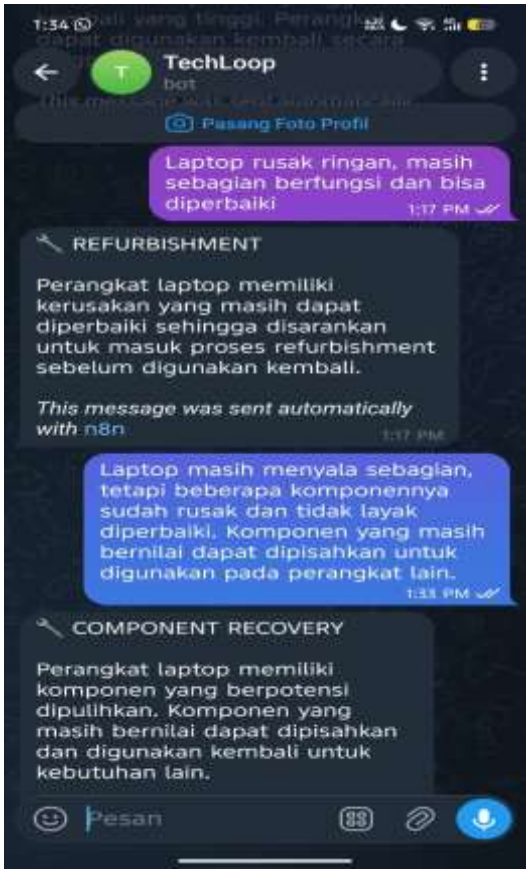
Prototipe TechLoop diuji melalui Telegram Bot dengan memasukkan deskripsi kondisi perangkat sebagai input, mengikuti alur AI Identification dan Rule-Based Decision yang telah dijelaskan. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan beberapa deskripsi kondisi perangkat yang mewakili kategori kondisi yang berbeda, kemudian respons yang dikembalikan oleh sistem dicatat sebagai data pengujian.

Pada pengujian dengan deskripsi “laptop masih berfungsi dengan baik dan bisa digunakan kembali”, sistem mengembalikan rekomendasi REUSE beserta penjelasan bahwa perangkat masih berfungsi dan memiliki potensi penggunaan kembali yang tinggi.

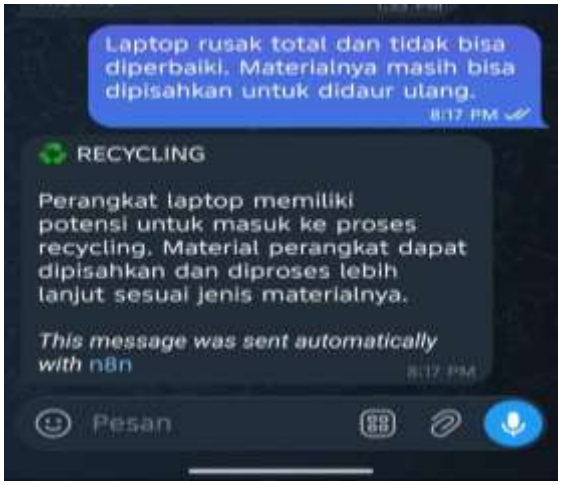


Gambar 4. Hasil pengujian dengan rekomendasi *REUSE*

Pada pengujian dengan deskripsi “laptop rusak ringan, masih sebagian berfungsi dan bisa diperbaiki”, sistem mengembalikan rekomendasi *REFURBISHMENT*. Adapun pada deskripsi “laptop masih menyala sebagian, tetapi beberapa komponennya sudah rusak dan tidak layak diperbaiki, sementara komponen yang masih bernilai dapat dipisahkan untuk digunakan pada perangkat lain”, sistem mengembalikan rekomendasi *COMPONENT RECOVERY*.



Gambar 5. Hasil pengujian dengan rekomendasi *REFURBISHMENT,* dan *COMPONENT RECOVERY.*



Gambar 6. Hasil pengujian dengan rekomendasi *RECYCLING*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *rule-based decision* pada TechLoop mampu menghasilkan empat dari empat kategori rekomendasi yang dirancang (*reuse*, *repair/refurbishment, component recovery dan recycling)* secara konsisten sesuai dengan deskripsi kondisi yang dimasukkan pengguna, sejalan dengan Tabel

2. Setiap keluaran juga disertai penjelasan singkat mengenai alasan rekomendasi, sehingga keputusan sistem tetap transparan dan dapat ditelusuri oleh pengguna.

Dari sisi penerapan, penggunaan Telegram dan n8n membuat TechLoop relatif sederhana untuk digunakan dan dikembangkan pada tahap prototipe tanpa membangun aplikasi khusus. Meskipun demikian, hasil pengujian ini masih terbatas pada input deskripsi teks. Keandalan sistem terhadap input foto sebagaimana dirancang pada Gambar 1 masih perlu diuji lebih lanjut, khususnya terkait konsistensi interpretasi AI terhadap kualitas dan sudut pengambilan foto.

Analisis SWOT TechLoop

Untuk melihat posisi TechLoop secara lebih menyeluruh, dilakukan analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 3. Analisis SWOT TechLoop

Aspek	**Uraian**
*Strength*s (Kekuatan)	Menggabungkan AI dan *rule-based decision* sehingga proses identifikasi tetap efisien namun keputusan akhir tetap transparan; berjalan di kanal percakapan Telegram yang familiar bagi pengguna awam.
Weaknesses (Kelemahan)	Prototipe masih terbatas pada tahap identifikasi dan rekomendasi jalur; negosiasi, transaksi, logistik, monitoring, maupun pencocokan mitra *downstream* belum diimplementasikan dan diposisikan sebagai roadmap pengembangan; kualitas rekomendasi AI bergantung pada kejelasan foto dan deskripsi pengguna, mengingat resolusi dan kualitas citra input terbukti memengaruhi akurasi klasifikasi model berbasis deep learning (Koziarski & Cyganek, 2018).
*Opportunitie*s (Peluang)	Tingginya aktivitas jual-beli limbah elektronik yang belum banyak difasilitasi platform khusus; potensi kolaborasi dengan mitra daur ulang dan lembaga lingkungan; potensi pengembangan lanjutan berupa AI partner matching untuk menghubungkan hasil rekomendasi dengan mitra downstream secara otomatis; potensi pengembangan menjadi dashboard real-time untuk memantau e-waste.
Threats (Ancaman)	Semakin terbatasnya tempat pengolahan limbah elektronik dalam jangka panjang, mengingat banyak negara berkembang masih bergantung pada sektor daur ulang informal akibat minimnya

	infrastruktur formal (Awasthi et al., 2023); ketergantungan pada kebijakan/API pihak ketiga (*AI, platform chat*); persaingan dari aplikasi jual-beli barang bekas umum yang belum berfokus pada edukasi *e-waste.*

Berdasarkan analisis tersebut, kekuatan utama TechLoop terletak pada kombinasi efisiensi AI dan transparansi *rule-based decision*, sementara kelemahan utamanya masih berada pada cakupan mitra yang belum menyeluruh serta pada negosiasi, transaksi, logistik, dan monitoring yang masih berada pada tahap roadmap dan belum diimplementasikan pada prototipe. Peluang pengembangan terbuka lebar mengingat tingginya aktivitas jual-beli limbah elektronik yang belum banyak difasilitasi platform khusus, sedangkan ancaman utamanya adalah ketergantungan pada layanan pihak ketiga serta persaingan dari platform jual-beli umum. Risiko pada aspek ketergantungan teknis ini konsisten dengan catatan Fotovvatikhah et al. (2025) bahwa performa AI untuk klasifikasi limbah masih dipengaruhi oleh variabilitas data dunia nyata, sehingga keberlanjutan TechLoop perlu diiringi mekanisme verifikasi dan diversifikasi mitra teknologi maupun mitra daur ulang.

Indikator Keberhasilan Implementasi

Untuk menilai sejauh mana TechLoop mencapai tujuannya, diperlukan indikator keberhasilan yang terukur. Beberapa indikator yang relevan antara lain: (1) persentase perangkat yang teralihkan dari jalur *recycling* menuju *reuse* atau *repair/refurbishment*, sebagai ukuran keberhasilan mempertahankan nilai material sesuai prinsip *circular economy* (Velenturf & Purnell, 2021); (2) jumlah dan keragaman mitra *downstream* aktif yang terhubung dengan sistem; (3) rata-rata waktu proses dari input foto hingga rekomendasi akhir; serta (4) tingkat kesesuaian antara rekomendasi AI dan verifikasi manual, sebagai indikator akurasi identifikasi. Indikator-indikator ini dapat menjadi acuan pengembangan lanjutan TechLoop di luar tahap prototipe saat ini.

PENUTUP

TechLoop dirancang sebagai strategi sistemik berbasis AI, *rule-based decision,* dan *workflow automation* untuk membantu menentukan jalur pemanfaatan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Penggunaan AI dibatasi hanya pada tahap yang membutuhkan kemampuan interpretasi terhadap data tidak terstruktur, yaitu membaca foto dan deskripsi bebas untuk mengidentifikasi kondisi dan komponen perangkat, sementara penentuan jalur pemanfaatan (*reuse, repair/refurbishment, component recovery, recycling*) dilakukan melalui logika *if-else* yang transparan. Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa prototipe mampu menghasilkan rekomendasi reuse, *repair/refurbishment*, *component recovery* dan *recycling* secara konsisten berdasarkan deskripsi kondisi perangkat. Negosiasi, transaksi, logistik, dan monitoring pascapenyerahan secara sadar tidak dibangun pada tahap prototipe dan diposisikan sebagai *roadmap* pengembangan lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aberger, J., Brensberger, L., Pestana, J., Sopidis, G., Häcker, B., Haslgrübler, M., & Sarc, R. (2025). recAIcle: An Intelligent Assistance System for Manual Waste Sorting—Validation, and Scalability. Recycling, 10(6), 221.

Ali, M. F., Briechle, D., Briechle-Mathiszig, M., Geger, T., & Rausch, A. (2026). Efficient waste sorting for circular economy: A confidence-guided comparison between One-vs-All and One-vs-Rest classification strategies with human-in-the-loop for automated waste sorting. arXiv preprint arXiv:2607.02230.

Awasthi, A. K., Iacovidou, E., Awasthi, M. K., Johnson, M., Parajuly, K., Zhao, M., Mishra, S., & Pandey, A. K. (2023). Assessing strategic management of e-waste in developing countries. Sustainability, 15(9), 7263.

Das, S. K., Bressanelli, G., & Saccani, N. (2024). Clustering the research at the intersection of Industry 4.0 technologies, environmental sustainability and circular economy. Circular Economy and Sustainability, 4, 2473–2504

Fang, B., Yu, J., Chen, Z., Osman, A. I., Farghali, M., Ihara, I., Hamza, E. H., Rooney, D. W., & Yap, P. S. (2023). Artificial intelligence for waste management in smart cities: A review. Environmental Chemistry Letters, 21(4), 1959–1989.

Fotovvatikhah, F., Ahmedy, I., Noor, R. M., & Munir, M. U. (2025). A systematic review of AI-based techniques for automated waste classification. Sensors, 25(10), 3181

Khan, S. A. R., Piprani, A. Z., & Yu, Z. (2022). Digital technology and circular economy practices: Future of supply chains. Operations Management Research, 15(3), 676–688.

Koziarski, M., & Cyganek, B. (2018). Impact of low resolution on image recognition with deep neural networks: An experimental study. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 28(4), 735–744.

Noman, A. A., Akter, U. H., Pranto, T. H., & Haque, A. K. M. B. (2022). Machine learning and artificial intelligence in circular economy: A bibliometric analysis and systematic literature review. Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC), 6(2).

Velenturf, A. P. M., & Purnell, P. (2021). Principles for a sustainable circular economy. Sustainable Production and Consumption, 27, 1437–1457.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

***ESSAY* CITE UP 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Penulis : 1. RISMA YOLANDA

2. ANNISA AMALIA

Asal Instansi : SMAN 15 JAKARTA

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa *Essay* yang kami tulis dengan

Judul : **TechLoop: Strategi Sistemik Berbasis *AI Waste Matching* untuk Mendorong Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan *E-Waste***

Dengan ini menyatakan bahwa karya esai yang kami kirimkan untuk **Essay Competition CITE UP 2026** yang diselenggarakan oleh **Panitia CITE UP 2026** adalah benar merupakan karya orisinal:

1. Karya ini adalah hasil pemikiran orisinal tim kami, belum pernah dipublikasikan di media apa pun, dan tidak sedang diikutkan dalam perlombaan sejenis lainnya.
2. Karya ini memiliki tingkat kemiripan (plagiarisme) maksimal **25%** berdasarkan hasil pengecekan Turnitin.
3. Penggunaan AI generatif dalam penyusunan karya ini hanya dilakukan sebagai asisten riset dan tidak melibatkan penyalinan teks secara langsung tanpa pengembangan ide mandiri.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiarisme, pengulangan karya (*self-plagiarism*), atau melanggar ketentuan poin di atas, maka kami bersedia menerima sanksi berupa **diskualifikasi** dari kompetisi CITE UP 2026 dan pembatalan gelar juara jika terpilih.

5. Seluruh tanggung jawab hukum terkait hak kekayaan intelektual (HAKI) atas karya ini sepenuhnya berada di tangan peserta, dan panitia CITE UP 2026 dibebaskan dari segala tuntutan hukum pihak ketiga di masa mendatang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

28, Agustus 2026



(RISMA YOLANDA)

LAMPIRAN 2: HASIL PLAGIARISME

